

正四面体外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（几何体限制）：

几何体必须是正四面体，即六条棱长全部相等。

条件 2（防止误用）：

若只是一般三棱锥或正三棱锥，不能直接套用本结论；只有当它的所有棱长都相等时，才是正四面体。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述：正四面体外接球半径与棱长成正比，系数为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

推广结论（棱高关系）：

直观描述：正四面体外接球半径等于正四面体高的 $\frac{3}{4}$ 。

$$R = \frac{3}{4}h, \quad h = \frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

理解说明

一句话直觉

正四面体的外接球球心位于顶点到底面中心的高线上，且到顶点的距离是高的 $\frac{3}{4}$ ，由此导出半径公式。

核心拆解

要点一（球心位置）：

外接球球心必在正四面体的高线上，且距离底面 $\frac{1}{4}$ 高，距离顶点 $\frac{3}{4}$ 高。

要点二（勾股关系）：

在高线上取底面中心，利用球心到底面顶点和到上方顶点的距离相等，列出勾股关系，解得 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ 。

几何本质（高度对称）

正四面体具有高度对称性，但它不是中心对称图形。在正四面体中，外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。该点位于顶点到底面中心的高线上，距离底面为

$\frac{1}{4}h$ ，距离顶点为 $\frac{3}{4}h$ 。因此外接球半径为 $\frac{3}{4}h$ ，内切球半径为 $\frac{1}{4}h$ 。

代数意义（比例系数）

半径 R 与棱长 a 的比例 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 是一个无理常数，由勾股定理和正四面体的空间对称关系共同确定。

考点价值（直接公式）

- 考法一（知棱求径）：已知正四面体棱长 a ，可直接套用 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ 求外接球半径。
- 考法二（外接球几何量）：先求 R ，再求外接球的表面积 $S = 4\pi R^2$ 或体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。
- 考法三（反求棱长）：已知外接球半径，解出 $a = \frac{4R}{\sqrt{6}}$ 。

顿悟点

正四面体的高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，外接球半径 $R = \frac{3}{4}h$ ，两者比例固定。解题时可在棱长、高、外接球半径之间灵活转换。

使用场景

- 场景一（求正四面体相关量）：在有关正四面体的棱长、高、外接球半径、外接球表面积、外接球体积等问题中，可直接代入公式。
- 场景二（比较球半径）：与其他几何体（如正方体、三棱锥）的外接球半径进行比较或组合计算时，应先确认几何体是否真的是正四面体。
- 场景三（避免正三棱锥误用）：正三棱锥不一定是正四面体，只有当所有棱长都相等时，才可使用 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ 。

证明

思路提示

设正四面体 $A-BCD$ ，棱长为 a ，取底面 $\triangle BCD$ 的中心 O_1 ，则 AO_1 是正四面体的高。由于外接球球心到 B, C, D 三点距离相等，所以它在底面外心 O_1 的垂线上；又由于正四面体关于高线 AO_1 高度对称，因此外接球球心 O 在 AO_1 上。设 $OO_1 = x$ ，则 $OA = h - x$ ， $OB = \sqrt{O_1B^2 + x^2}$ ，再由 $OA = OB = R$ 列方程求解。

正式推导

步骤一（求底面外接圆半径）：

底面 $\triangle BCD$ 是边长为 a 的正三角形，其外接圆半径为

$$r = O_1B = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

理由：正三角形外接圆半径公式为

$$r = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

步骤二（求高线长）：

正四面体的高为

$$h = AO_1.$$

在直角三角形 AO_1B 中，

$$h = \sqrt{a^2 - r^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

理由：因为 $AB = a$, $O_1B = r$, 且 $AO_1 \perp$ 平面 BCD , 所以 $AO_1 \perp O_1B$, 可用勾股定理。

步骤三（说明球心位置）：

外接球球心 O 在高线 AO_1 上。

$$O \in AO_1.$$

理由：球心到 B, C, D 三点距离相等，所以 O 必在底面正三角形外心 O_1 的垂线上。该垂线正是 AO_1 , 因此球心 O 位于 AO_1 上。

步骤四（设未知数列方程）：

设 $OO_1 = x$, 其中 $0 < x < h$ 。则

$$OA = h - x, \quad OB = \sqrt{r^2 + x^2}.$$

因为 O 是外接球球心，所以

$$OA = OB = R.$$

因此

$$h - x = \sqrt{r^2 + x^2}.$$

理由：外接球球心到正四面体四个顶点的距离相等。

步骤五（解出参数）：

两边平方并化简：

$$\begin{aligned} (h - x)^2 &= r^2 + x^2, \\ h^2 - 2hx + x^2 &= r^2 + x^2, \\ h^2 - 2hx &= r^2, \\ 2hx &= h^2 - r^2, \\ x &= \frac{h^2 - r^2}{2h}. \end{aligned}$$

理由：这是代数恒等变形。这里 x 表示球心到底面中心 O_1 的距离。

步骤六（代值求半径）：

将

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a, \quad r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

代入：

$$\begin{aligned} h^2 &= \frac{6}{9}a^2 = \frac{2}{3}a^2, \\ r^2 &= \frac{a^2}{3}, \\ h^2 - r^2 &= \frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{3}a^2 = \frac{1}{3}a^2, \\ x &= \frac{\frac{1}{3}a^2}{2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}a} = \frac{a}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{12}a. \end{aligned}$$

于是

$$R = OA = h - x = \frac{\sqrt{6}}{3}a - \frac{\sqrt{6}}{12}a = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

理由：代数运算，最后一步通分即可。

结论回扣

从推导可见，正四面体外接球半径只依赖于棱长 a ，且

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a = \frac{3}{4}h.$$

同时，球心到底面距离为 $\frac{1}{4}h$ ，到顶点距离为 $\frac{3}{4}h$ ，因此不能说球心“更靠近顶点”。

典型例题

例 1（基础）

题目：若正四面体的棱长为 2，求其外接球的半径 R 。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

直接使用正四面体外接球半径公式：

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

代入 $a = 2$ ，得

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4} \times 2.$$

理由：题目明确是正四面体，满足公式适用条件。

第二步（计算数值）：

完成乘法运算：

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4} \times 2 = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

理由：分数乘法，约简系数。

关键结论： $R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ 。**例 2（稍变形）****题目：** 已知正四面体的高 $h = \sqrt{6}$ ，求其外接球半径 R 。**解题步骤：****第一步（使用棱高关系）：**

正四面体外接球半径与高满足

$$R = \frac{3}{4}h.$$

理由：正四面体中，外接球球心在高线上，且到顶点的距离为高的 $\frac{3}{4}$ 。**第二步（代入计算）：**将 $h = \sqrt{6}$ 代入：

$$R = \frac{3}{4}\sqrt{6} = \frac{3\sqrt{6}}{4}.$$

理由：直接利用 $R = \frac{3}{4}h$ 比先求棱长更简洁。**关键结论：** $R = \frac{3\sqrt{6}}{4}$ 。**例 3（综合应用）****题目：** 若正四面体的外接球表面积为 12π ，求该正四面体的棱长 a 。**解题步骤：****第一步（求外接球半径）：**由球的表面积公式 $S = 4\pi R^2$ 得：

$$12\pi = 4\pi R^2 \Rightarrow R^2 = 3 \Rightarrow R = \sqrt{3}.$$

理由：等式两边同除以 4π ，再取算术平方根。半径为非负数，所以 $R = \sqrt{3}$ 。**第二步（反求棱长）：**

由

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$$

解出

$$a = \frac{4R}{\sqrt{6}}.$$

代入 $R = \sqrt{3}$ ，得

$$a = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

理由：公式变形，化简时 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

关键结论：棱长 $a = 2\sqrt{2}$ 。

易错提醒

易错点一（球心位置）

认为外接球球心在底面正三角形的中心。

正确理解（球心在高线）：

外接球球心在正四面体的高线上，距离底面为 $\frac{1}{4}h$ ，距离顶点为 $\frac{3}{4}h$ ，所以外接球半径为 $R = \frac{3}{4}h$ 。

错因分析（缺乏空间对称分析）：

只考虑了底面 BCD 的对称性，误将底面外心当成空间外接球球心。实际上球心必须同时到 A, B, C, D 四个顶点距离相等。

易错点二（球心远近判断）

误以为外接球球心更靠近正四面体的顶点。

正确理解（更靠近底面）：

若正四面体的高为 h ，则球心到底面中心的距离为 $\frac{1}{4}h$ ，到顶点的距离为 $\frac{3}{4}h$ 。因此球心更靠近底面，而不是更靠近顶点。

错因分析（把半径方向看反）：

外接球半径 $R = \frac{3}{4}h$ 是球心到顶点的距离，不是球心到底面的距离。

易错点三（中心对称误解）

把正四面体说成中心对称图形。

正确理解（高度对称而非中心对称）：

正四面体具有很强的空间对称性，但不是中心对称图形。在正四面体中，外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。

错因分析（概念混用）：

“对称性强”不等于“中心对称”。中心对称要求图形关于某一点反演后仍与自身重合，正四面体不满足这一点。

易错点四（公式记忆）

误记外接球半径公式为 $R = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 或 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ 。

正确理解（系数核对）：

正确公式为

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

可结合高

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

以及关系

$$R = \frac{3}{4}h$$

辅助记忆。

错因分析（混淆高与半径）：

高公式的系数是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ，外接球半径系数是 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ，两者容易混淆。

易错点五（适用范围）

将公式套用到一般三棱锥或正三棱锥。

正确理解（只限正四面体）：

该公式仅适用于所有棱长都相等的正四面体。正三棱锥不一定是正四面体，只有当底面三边和三条侧棱全部相等时，才可使用

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

错因分析（条件忽略）：

“底面是正三角形”或“顶点在底面中心正上方”还不够，必须检查六条棱是否全部相等。

结论小结

一句话核心

正四面体的外接球半径 R 与棱长 a 和高 h 满足

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a = \frac{3}{4}h,$$

比例固定。

使用条件

- **条件 1 (几何体限定):** 几何体必须是所有棱长都相等的正四面体。
- **条件 2 (已知元素):** 已知棱长 a 、高 h 或外接球半径 R 中任意一个, 可求其他相关量。
- **条件 3 (防止误用):** 一般三棱锥或正三棱锥不能直接套用本公式; 只有六条棱全部相等时才可使用。

关键提醒

- **易错点 (公式混淆):** 不要将外接球半径公式

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$$

与高公式

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

混淆; 两者系数不同。

- **易错点 (球心位置):** 外接球球心在高线上, 距离底面为 $\frac{1}{4}h$, 距离顶点为 $\frac{3}{4}h$, 因此球心更靠近底面。
- **易错点 (对称概念):** 正四面体具有高度对称性, 但不是中心对称图形; 在正四面体中, 外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。
- **检查项 (条件确认):** 使用公式前必须确认几何体为正四面体, 否则公式不成立。